沙市锣场荆州市晶致玻璃制品有限公司“3·22”一般物体打击事

发布时间：2023-05-09 14:28

2023年3月22日15时06分，沙市区锣场镇荆州市晶致玻璃制品有限公司车间内发生一起致1人死亡的一般物体打击事故，直接经济损失85万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省
23日，区政府成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安分局、区总工会、锣场镇人民政府有关负责同志组成的沙市锣场荆州晶致玻璃制品有限公司
查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问有关人员，经综合分析
经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，沙市锣场荆州市晶致玻璃制品有限公司“3·22”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故单位基本情况

荆州市晶致玻璃制品有限公司（以下简称晶致公司），统一社会信用代码：91421000MA49159B9C，法定代表人：董巍，公司类型：有限责任公司（自
围：玻璃制品生产、加工、销售；铝型材、门窗加工、销售；五金交电、建筑材料、文化用品、日用百货、工艺品（不含象牙、犀牛角及制品）销售。（涉及
日期：2017年8月31日，住所：荆州市沙市区锣场镇群里大道南侧，登记机关：荆州市沙市区市场监督管理局，最新登记日期：2022年12月29日。

晶致公司2022年主营业务收入约1200万元，属于规模以下企业，公司有5名股东，罗晓珺占股40%，帅文占股30%，彭明钺占股20%，杨蓉占股5%，

（二）事故相关设备基本情况

事发吸吊机为中空生产线中的配套设备，该生产线由廊坊蓝天新海科技有限公司提供并组装，其中吸吊机由济南汇新机器有限公司生产，其基本组成如
顶部安装悬臂导轨，悬臂导轨中部和端部分别用拉杆与立柱顶部的转轴连接，悬臂导轨和拉杆可绕转轴一体转动。悬臂导轨下方依次连接提升气缸和吸盘按
压机，提升气缸与空压机之间采用通气管路连接，管路上安装有控制阀门。（设备安全运行参数计算见附件1）



图1 涉事吸吊机

（三）事故发生单位安全管理情况

晶致公司生产车间生产线由裁片组、磨边组、钢化组、中空组、成品组、物流组、安全质检7个部分组成，未单独设置安全管理机构。厂长董巍全面负产车间安全巡查，组织每日早会开展安全教育（无相关记录）。

（四）事故发生经过

2023年3月22日下午15时05分，吸吊机操作工索祖强正从中空生产线转运一块长3.1米、宽2.1米，厚度为10+5+10毫米的中空玻璃，中空组组长冯华动。15时07分，玻璃突然从吸盘滑落，砸中董胜辉脚部，同时转运中空玻璃滑落砸中临时存放托架上存放的5块10+5+10毫米中空玻璃，托架上倾倒的玻璃碎

（五）事故现场情况

事发地点位于晶致公司生产车间中空组生产线，吸吊机从中控生产线转运成品玻璃至临时货架上时发生事故，事发时，吸吊机和空压机均正常工作。图



图2 事发现场位置

（六）人员伤亡情况和直接经济损失

事故造成一人死亡，直接经济损失85万元。死者董胜辉，男，江西抚州人，56岁，身份证号：3625311*******610；董胜辉与晶致公司于2018年3月4月3日，董胜辉事发时任晶致公司玻璃生产线中空组副组长。

（七）当天天气情况

小雨转阴，最高气温16℃，最低气温12℃，北风3级。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后晶致公司上报事故情况，区应急局、锣场镇政府、锣场派出所相关人员迅速开展现场处置。区应急局按要求向市应急局报告。锣场镇向沙市

（二）事故应急处置及善后情况

事故发生后，晶致公司彭明钺拨打120，救护车15时40分赶到现场，经过一个小时抢救，16时40分宣布董胜辉抢救无效死亡。3月25日，事故单位与死者

（三）事故应急处置评估

晶致公司能在事发后第一时间进行应急处置，拨打了120。属地政府和相关部门接报后迅速反应，开展现场处置工作，属地及时开展善后工作，未造成不

三、事故原因

（一）直接原因

事故直接原因是：事发时晶致公司吸吊机起吊产品重量超过吸吊机吸盘的安全吸附起吊能力。

（二）直接原因分析

根据事故调查组现场勘查询问，事发时吸吊机转运玻璃的规格为长3.1米、宽2.1米，厚度为10+5+10毫米的中空玻璃，10毫米厚的玻璃每平方米的重量公司吸吊机有2只真空吸盘，经测量，吸盘直径为25cm，在垂直吸吊玻璃的情况下，两只真空吸盘最大安全吸附起吊为137.68kg。事发时，晶致公司吸吊机

（三）间接原因

1.晶致公司对吸吊机的工作参数不清楚，未制定吸吊机的安全操作规程；

2.晶致公司未对作业现场环境进行安全风险分析并为员工配备相应的安全帽、防砸鞋等劳动防护用品；

3.晶致公司主要负责人缺乏安全意识，导致从业人员缺乏安全生产基本常识和技能，长期在不安全状态下进行作业；

4.晶致公司的玻璃临时存放托架防倾倒措施不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

晶致公司安全生产主体责任落实不到位，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定安全操作规程，未组织有效的安全生产隐患排查，对

（二）地方党委政府

锣场镇党委、政府安全生产工作部署存在不足，造成属地安全生产责任落实不到位。工业园区安全生产分管负责人和监管人员于2023年2月份同时调整

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

1.董胜辉，男，晶致公司生产车间中空组副组长，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡免于追究责任；

（二）建议追究事故单位责任人员

1.董巍，男，晶致公司法定代表人、厂长，落实企业安全生产责任制不到位，导致事故发生。责成沙市区应急管理局依据《安全生产法》相关规定给予行

2.帅静，男，晶致公司车间主任、安全员，未组织开展安全生产教育培训，未及时排查生产安全事故隐患，现场安全管理不到位。建议由晶致公司按照公

（三）对事故发生单位的处理建议

晶致公司安全生产主体责任落实不到位，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定安全操作规程，未组织有效的安全生产隐患排查，对致生产安全事故发生。责成沙市区应急管理局依照《安全生产法》相关规定对晶致公司给予行政处罚。

（四）相关政府及部门追责建议

锣场镇党委、政府安全生产工作部署存在不足，造成属地安全生产责任落实不到位。责成锣场镇政府向沙市区人民政府作出书面检查。

六、事故防范及整改措施建议

为深刻汲取沙市锣场荆州市晶致玻璃制品有限公司“3·22”一般物体打击事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，压实职能部门和地方政府的安全生

（一）晶致公司应深刻吸取“3·22”事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺；建立健全相关安全生产管理制度和操作规程；加大安全教育用品，确保员工安全防护措施到位；加大现场安全巡查力度，及时发现安全隐患及不安全行为，制止危险作业。

（二）锣场镇政府要坚持安全发展，要树立安全生产红线意识，落实属地监管责任。认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，加强辖区安全渐进，不能一蹴而就。要深入开展企业专家服务，弥补安全监管人员专业水平的不足。

（三）区应急局、区经信局要加强对规模以下企业生产安全的指导服务，重点加强对企业生产设备安全使用的技术指导，全面开展对企业主要负责人和水平。

附件：事发吸吊机真空吸盘吸力计算

沙市锣场荆州市晶致玻璃制品有限公司

“3·22”事故调查组

2023年5月9日

附件

事发吸吊机真空吸盘吸力计算

一、事发吸吊机吸力计算

通过查阅资料，可知真空吸盘的吸力计算公式为：

通过查阅资料，可知真空吸盘的吸力计算公式为：

$$W = 0.1 \times n \times C \times P \times \frac{1}{f} \qquad (1)$$

式中：W——吸盘吸力(N)；

n——吸盘数量；

C——吸盘面积(cm^2)；

P——真空压力(KPa)；

f——安全系数；

真空吸盘根据不同的工作方式，安全系数的选取不同。根据现场吸盘的工作状态可知，吸盘为垂直悬挂工作状态。如图1所示，在垂直悬挂工作时，真空

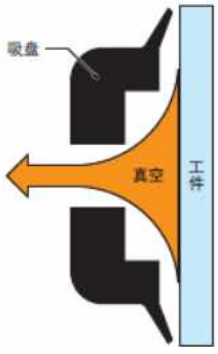


图1 真空吸盘垂直悬挂方式

图2为事发吸吊机的真空吸盘，经测量可知其直径为25cm，则其面积为 $C = \frac{\pi \times 25^2}{4} = \frac{3.14 \times 25^2}{4} = 490.63cm^2$。



事发真空吸盘的吸盘数量为 $n=2$，根据事发厂家提供的吸吊机安装说明，可知真空压力为 $P=550mbar$，即 $55KPa$，将上述数据代入式（1），可知事发吸吊机在以垂直方式吸吊重物时，其吸力为：

$$W = 0.1 \times 2 \times 490.63 \times 55 \times \frac{1}{8} \approx 674.61\,N$$

重力加速度 g 取 $9.8m/s^2$，可安全吸吊的重物质量 m 为：

$$m = \frac{W}{g} \approx 68.84\,kg$$

二、事发时吸吊的玻璃重量

玻璃重量计算公式为：

$m0=a\times b\times c\times \rho$ (2)

式中：a、b、c——玻璃的长、宽、厚，m，分别为3.10、2.1、0.01；

ρ——玻璃密度，取2500kg/m3；

经调查，事发时起吊的玻璃为双层中空玻璃，由两块尺寸相同的玻璃粘合而成，不考虑铝条、粘接剂等附属物重量，实际起吊的玻璃重量为

$2m0=2\times a\times b\times c\times \rho=2\times 3.1\times 2.1\times 0.01\times 2500=325.5kg$

三、结论

经过计算可知，事发吸吊机在垂直吸吊玻璃的情况下，真空吸盘最大安全吸力为137.68kg，而实际吸吊的玻璃重量为325.5kg，远远超过事发吸吊机的

手机扫一扫查看当前页面

网站声明　隐私保护　网站地图

荆州市人民政府办公室主办　荆州市数据局 荆州市政府门户网站编辑部承办

地址：荆州市江津西路262号　联系电话：0716-8569877

鄂ICP备05028271号-1　鄂公网安备 42100202000199号　网站标识码：4210000002